## 蛋白质 ★☆☆（0~2题）

**超二级结构 / 模体 / 模序：锌指结构、亮氨酸拉链、钙结合蛋白、纤连蛋白受体结合肽“超模新娘改签”（2005、2012、2016、2021、2024、2025、2026）**

| | 概念 | 维系键（2001） | 栗子 |
|---|---|---|---|
| **一级** | N → C 端氨基酸组成和排列顺序<br>（一级结构决定空间结构，2013、2014、2022） | 肽键 / 酰胺键（2018）<br>二硫键 | 分子病 —— ①镰形红细胞性贫血：基因点突变→ Glu 被 Val 取代“镰刀割谷子”<br>②肌营养不良症：大片段碱基缺失 |
| **二级** | 局部主链空间结构<br>（α- 螺旋、β- 折叠、β- 转角、Ω 环） | 氢键（2003） | α- 螺旋（2017） —— 与第 4 个肽键形成氢键、氢键与螺旋轴平行<br>主链在内侧、侧链在外侧<br>右手螺旋、螺距 0.54nm、螺旋每圈 3.6 个氨基酸<br>Gly 和 Pro 太多、连续同种电荷氨基酸、过大 R 基→ α- 螺旋不稳定<br>构象病“海默和亨廷顿吃牛脊髓：够香” —— ①疯牛病：α- 螺旋→ β- 折叠“阿哲”（2014）<br>②人纹状体脊髓变性病<br>③阿尔茨海默病<br>④亨廷顿舞蹈病 |
| **三级** | 所有原子空间结构（2005） | 次级键如疏水键、二硫键 | 结构域如酶的活性中心（2010、2023） |
| **四级** | 亚基之间 | 氢键、离子键 / 盐键 | Hb —— 变构效应→氧解离曲线呈 S 形（1997） |

**破坏**

- **水解：破坏一级结构** —— 双缩脲反应、酶原激活等
- **变性：破坏空间结构**（1997、2007、2009）
  - 易被蛋白酶水解、粘度↑、溶解度↓、结晶能力↓、生物活性↓

